

Projektbericht

Simulation einer Wasserrakete

Simon Kerlin, Patrick Stempel

Betreuer: Prof. Dr. Peter Jonas

2. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsweise einer Wasserrakete	3
2 Mathematisch-Physikalisches Modell	3
2.1 Druckentwicklung	3
2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers	4
2.3 Massenstrom	4
2.4 Schubkraft	4
2.5 Kräftebilanz und Bewegung	4
2.6 Phasen des Fluges	4
3 Implementierung des Modells	5
3.1 Numerische Methoden	5
3.2 Aufbau des Programms	5
4 Benutzerhandbuch für das Programm	5
5 Simulationsergebnisse	5
5.1 Vergleich mit der Realität	5
5.2 Optimaler Füllstand und Düsendgröße	5
6 Diskussion	5
7 Bilder	5

1 Funktionsweise einer Wasserrakete

Der Körper einer Wasserrakete besteht typischerweise aus einer stabilen Kunststoffflasche (z.B. 1 Liter Fanta-Flasche), die teilweise mit Wasser gefüllt wird. Anschließend wird die übrige Luft in der Flasche unter Druck gesetzt. Die Flasche dient als Druckbehälter und gleichzeitig als Raketenkörper.

Ablauf des Starts, muss noch geprüft werden:

Vor dem Start wird die Rakete auf eine Startrampe gesetzt und mit einer Düse verschlossen. Über ein Ventil wird Luft in die Flasche gepumpt, wodurch sich der Druck im Inneren erhöht. Das Wasser fungiert als Reaktionsmasse. Beim Auslösen des Starts öffnet sich die Düse, und das unter Druck stehende Wasser wird mit hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen. Nach dem Rückstoßprinzip (3. Newtonsches Gesetz) erfährt die Rakete eine entgegengesetzte Beschleunigung und hebt ab.

Die Flugbahn der Rakete wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

- Leergewicht der Rakete
- Füllmenge des Wassers
- Luftdruck im Inneren
- Düsengröße
- Aerodynamik des Raketenkörpers

Nachdem das gesamte Wasser ausgestoßen ist, fliegt die Rakete im freien Fall weiter, bis sie schließlich wieder am Boden aufschlägt. Ein Fallschirm kann zur sicheren Landung beitragen, diesen haben wir jedoch nicht in unsere Simulation integriert.

2 Mathematisch-Physikalisches Modell

Die Bewegung der Wasserrakete wird durch verschiedene physikalische Prozesse bestimmt. Im Folgenden werden die wichtigsten Gleichungen aufgeführt:

2.1 Druckentwicklung

Das Volumen der Luft in der Flasche ändert sich während des Ausstoßes des Wassers, wofür zwei verschiedenen Gleichungen in Frage kommen:

- Die isotherme Zustandsänderung ($\Delta T = 0$):

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 \quad (1)$$

- und die adiabatische Zustandsänderung ($\Delta Q = 0$):

$$p_0 V_0^\kappa = p_1 V_1^\kappa \quad (2)$$

Wir haben uns für die adiabatische Zustandsänderung (2) entschieden, da der Druckabfall in der kurzen Zeit des Ausstoßes schneller erfolgt als der Wärmeaustausch mit der Umgebung. Dabei ist P_0 der Anfangsdruck, V_0 das Anfangsvolumen der Luft, V das aktuelle Luftvolumen und κ der Adiabatenexponent (für Luft $\kappa \approx 1,4$).

2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers

Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch die Düse ausgestoßen wird, ergibt sich aus der Bernoulli-Gleichung:

$$v_A = \sqrt{\frac{2(P - P_{\text{atm}})}{\rho_{\text{Wasser}}}} \quad (3)$$

P_{atm} ist der Umgebungsdruck und ρ_{Wasser} die Dichte des Wassers.

2.3 Massenstrom

Der Massenstrom des ausgestoßenen Wassers berechnet sich zu:

$$\dot{m} = \rho_{\text{Wasser}} \cdot v_A \cdot A_{\text{Düse}} \quad (4)$$

$A_{\text{Düse}}$ ist die Querschnittsfläche der Düse.

2.4 Schubkraft

Die Schubkraft, die auf die Rakete wirkt, ist:

$$F_{\text{Schub}} = \dot{m} \cdot v_A \quad (5)$$

2.5 Kräftebilanz und Bewegung

Die Rakete erfährt neben dem Schub auch Luftwiderstand und Gewichtskraft:

$$F_{\text{gesamt}} = F_{\text{Schub}} - F_{\text{Luftwiderstand}} - F_{\text{Gewicht}} \quad (6)$$

Der Luftwiderstand wird mit folgender Formel abgeschätzt:

$$F_{\text{Luftwiderstand}} = \frac{1}{2} C_w \rho_{\text{Luft}} A_{\text{Quer}} v^2 \quad (7)$$

Die Bewegungsgleichung lautet:

$$a = \frac{F_{\text{gesamt}}}{m_{\text{Rakete}}} \quad (8)$$

Die Geschwindigkeit und Höhe werden numerisch integriert.

2.6 Phasen des Fluges

- **Schubphase:** Solange Wasser ausgestoßen wird, erfährt die Rakete Schub.
- **Freiflugphase:** Nach Ausstoß des gesamten Wassers bewegt sich die Rakete nur noch unter Einfluss von Luftwiderstand und Schwerkraft.

3 Implementierung des Modells

3.1 Numerische Methoden

3.2 Aufbau des Programms

4 Benutzerhandbuch für das Programm

Erklärung der GUI und der verschiedenen Buttons

5 Simulationsergebnisse

Messung der Höhe der Rakete (oben, unten, Schwerpunkt?) Hier schließt du dein Dokument ab.

5.1 Vergleich mit der Realität

5.2 Optimaler Füllstand und Düsendgröße

6 Diskussion

1. Erster Punkt
2. Zweiter Punkt

7 Bilder

Abb. 1: Ein Beispielbild.